Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · LEYES DE LOS LÍMITES

Si $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-5}{x-2}=3$, ¿cuánto vale $\lim_{x\to 2} f(x)$?

A) 3

B) 8

C) No se puede determinar

D) 5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Escribe

$f(x)-5=\frac{f(x)-5}{x-2}\cdot(x-2)$ para $x\neq 2$.

2 Ley del producto

$\lim(f(x)-5)=3\cdot 0=0$.

3 Resultado

$\lim f(x)=5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde el límite del cociente con el de f.

B) Suma $5+3$.

C) Sí: $f(x)-5=\frac{f(x)-5}{x-2}(x-2)\to 3\cdot 0=0$.

Idea clave. Si un cociente con denominador $\to 0$ tiene límite finito, el numerador también tiende a 0.